

Série n° 2

Exercice 1 : Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{aligned} a) \int_0^\pi e^{-x} \cos(3x) dx \quad b) \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{x \ln x}{(x^2 + 1)^2} dx \quad (a > 0) \quad c) \int_1^2 \frac{\sin(\ln x)}{x} dx \\ d) \int_{\ln 3}^{\ln 8} \sqrt{e^x + 1} dx \quad e) \int_0^1 \frac{chx - 1}{chx + 1} e^x dx \\ \dots\dots\dots \end{aligned}$$

Exercice 2 : Calculer les primitives suivantes :

$$\begin{aligned} 1) \int \frac{-x^3 + 4x^2 - 2x + 2}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx \quad 2) \int \frac{x^3 + x^2 - x + 3}{(x^2-1)(x^2+1)} dx \quad 3) \int \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx \\ 4) \int \cos(3x) \cos^3(x) dx \quad 5) \int \cos^4(x) \sin^4(x) dx \quad 6) \int \frac{\tan(x)}{\sqrt{2} \cos(x) + 2 \sin^2(x)} dx \\ 7) \int \frac{\tan(x)}{1 + \cos(x)} dx \quad 8) \int \frac{dx}{2 + \sin(x)} dx \\ \dots\dots\dots \end{aligned}$$

Exercice 3 : Déterminer les primitives suivantes :

$$\begin{aligned} a) \int \frac{1}{chx(1 + shx)} dx \quad b) \int \frac{dx}{1 + x^2 \sqrt{1 - x^2}} \quad c) \int \frac{\sqrt[3]{1 + x^3}}{x} dx. \\ \dots\dots\dots \end{aligned}$$

Exercice 4 : Intégrer les équations différentielles linéaires du premier ordre suivantes.

$$\begin{aligned} 1) (1 + x^2) y' - (x + \arctan x) y = 0 \quad 2) y' + y \tan x = \frac{1}{1 + \cos x} \quad (I =] - \pi/2, \pi/2[) \\ 3) y' - y \sin x = \cos x \sin x. \\ \dots\dots\dots \end{aligned}$$

Exercice 5 : Résoudre les équations différentielles suivantes.

$$1) y'' + 2y' + 4y = xe^x, \quad 2) y'' - 2y' + y = e^x \sin(2x) + \cos(x), \quad 3) y'' + y = \cot(x).$$

Exercices Facultatifs

Exercice 6 : Calculer les primitives suivantes.

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{3xdx}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} \quad 2. \int \frac{xdx}{x^3 - 1} \quad 3. \int \cos^4(x) \sin^4(x) dx \\ 4. \int \frac{\sin(x) dx}{2 + \sin(x)} \quad 5. \int \frac{x + \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}}{x^2 - 1} dx \quad 6. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}}. \\ \dots\dots\dots \end{aligned}$$

Exercice 7 : On considère la suite de terme générale

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$$

- 1) En majorant la fonction intégrée, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.
- 2) Pour tout $n \geq 1$ trouver une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} .
On considère la suite de terme général :

$$S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

- 3) Exprimer pour $n \geq 1$, S_n en utilisant I_n .
- 4) En déduire que la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ converge et préciser sa limite.

.....

Exercice 8 : Résoudre les équations différentielles suivantes :

- 1) $y'' - 3y' + 2y = e^x + \cos 2x$.
- 2) $y'' - y' + my = e^x$ où m est un réel tel que $m < 1$.
- 3) $y'' + y = \coth x$.

.....

Exercice 9 : Résoudre, selon les valeurs du paramètre réel m , l'équation différentielle :

$$y'' - 3y' + 2y = e^{mx}.$$

.....

Exercice 10 :

- 1) Résoudre l'équation différentielle $y'' - y = \cos x$.
- 2) En déduire toutes les fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont dérivables et vérifiant l'équation

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) - \int_0^x f(t)dt = \cos x.$$

.....

Exercice 11 :

- 1) Déterminer les toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivables, telles que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) + f(-x) = e^x.$$

- 2) Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, deux fois dérivables, telles que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f''(x) + f(-x) = x.$$

.....

Exercice 12 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue vérifiant :

$$f(x) = \int_0^x t f(t)dt - x \int_0^x f(t)dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- 1) Montrer que f est de classe C^2 et que $f'' = -f$.
- 2) Résoudre l'équation différentielle vérifiée par f .
- 3) En calculant $f(0)$ et $f'(0)$, montrer que $f = 0$.